

16.63

Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas

TPI - Comparación longitudinal del espesor cortical y volumen de materia gris entre las fases menstrual, ovulatoria y lútea media

1° cuatrimestre 2026

Fecha de entrega: 10/06/2026

Grupo 5

Llado, Maria Luján (63602) - mallado@itba.edu.ar
Kerschen Ferrari, Paz (64194) - pkerschenferrari@itba.edu.ar
Orellano, María (63201) - morellano@itba.edu.ar



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

Índice

1. Introducción.....	2
1.1. Marco teórico y contextualización.....	2
1.2. Estado del arte.....	2
1.3. Objetivos del trabajo.....	3
2. Materiales y métodos.....	4
2.1. Contextualización: dataset e imágenes.....	4
2.2. Enfoque: de 2D a 3D.....	4
2.3. Pipeline 2D.....	5
2.4 Pipeline 3D.....	6
3. Resultados.....	7
3.1. Pipeline 2D.....	7
3.2. Pipeline 3D.....	7
3.3. Comparación 2D vs 3D.....	8
4. Conclusiones.....	9
Anexo.....	10
A.1. Decisión de preprocesamiento del pipeline 3D.....	10
A.2. Verificación de las hipótesis del paper con el pipeline 3D.....	10
A.3. Comparación normalizada 2D vs 3D.....	10
Referencias.....	12

1. Introducción

1.1. Marco teórico y contextualización

El cerebro humano ha sido históricamente tratado como un órgano estático en estudios de neuroimagen, bajo el supuesto de que su estructura anatómica permanece invariante en sujetos adultos sanos. Esa concepción viene siendo desafiada por evidencia que muestra que la arquitectura cerebral puede experimentar cambios sutiles pero detectables en escalas de semanas, impulsados por fluctuaciones del ambiente hormonal endógeno [1]. El ciclo menstrual es uno de los fenómenos en los que esas fluctuaciones se producen de forma regular y predecible, y por eso ofrece un escenario natural para estudiar la plasticidad estructural del cerebro. Regulado por el eje hipotálamo-hipófisis-gónada (HPG), el ciclo comprende tres fases que se repiten aproximadamente

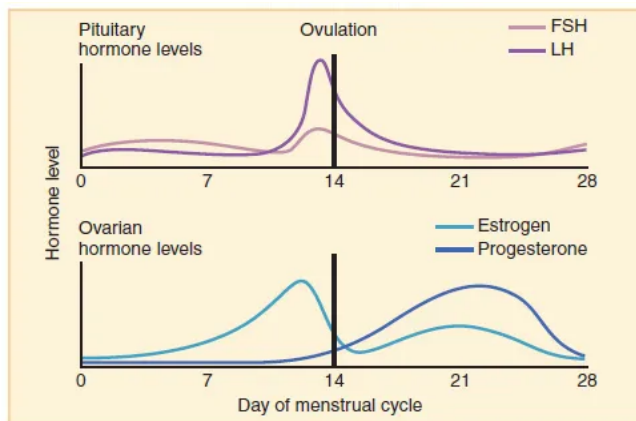


Figura 1. Variación de las concentraciones hormonales a lo largo del ciclo menstrual. Adaptado de OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).

cada 28 días. La fase menstrual presenta niveles basales bajos de todas las hormonas; en la fase folicular-ovulatoria, el aumento de FSH desencadena un pico de 17β -estradiol y un surge de LH que provoca la ovulación; y en la fase lútea media el cuerpo lúteo produce un pico sostenido de progesterona mientras el estradiol se mantiene moderadamente elevado [2]. Como estas cuatro hormonas tienen receptores distribuidos en el hipocampo, la amígdala, el córtex prefrontal y el hipotálamo, es plausible que sus fluctuaciones ejerzan efectos neuromoduladores sobre la estructura cerebral, tal como ilustra la dinámica hormonal de la Figura 1.

1.2. Estado del arte

A pesar de que las mujeres representan la mitad de la población, la mayoría de los estudios de neuroimagen se han conducido históricamente en poblaciones masculinas, lo que generó un vacío sistemático en el conocimiento de la neurofisiología femenina. El estudio del efecto del ciclo menstrual sobre la estructura cerebral es relativamente reciente y solo en la última década comenzó a abordar la variabilidad intra-sujeto longitudinal de forma rigurosa.

El antecedente central de este trabajo es Rizer et al. (2024)[1], que analizó cómo las concentraciones hormonales del eje HPG co-fluctúan con cambios en la estructura del cerebro a lo largo del ciclo menstrual. El estudio tomó imágenes de resonancia magnética de 30 mujeres jóvenes naturalmente ciclantes en tres momentos del ciclo: menstruación, ovulación y fase lútea (Figura 2). Para cada participante se adquirieron dos tipos de imágenes: las T1w MPRAGE, que son las imágenes anatómicas estándar donde la materia blanca aparece brillante, la gris en un tono intermedio y el líquido cefalorraquídeo oscuro, lo que permite distinguir los tres compartimentos claramente; y las de difusión multidimensional, que en lugar de anatomía miden cómo se mueve el agua en el tejido y permiten estudiar la microestructura de las fibras de materia blanca. A partir de esas imágenes, emplearon modelos estadísticos bayesianos para estimar las asociaciones entre cada hormona y las medidas cerebrales. Sus hallazgos más relevantes para nuestro trabajo son que la progesterona se asoció positivamente con el volumen de tejido cerebral y negativamente con el volumen de líquido cefalorraquídeo, lo que sugiere que en la fase lútea el tejido se expande y desplaza algo de ese líquido;

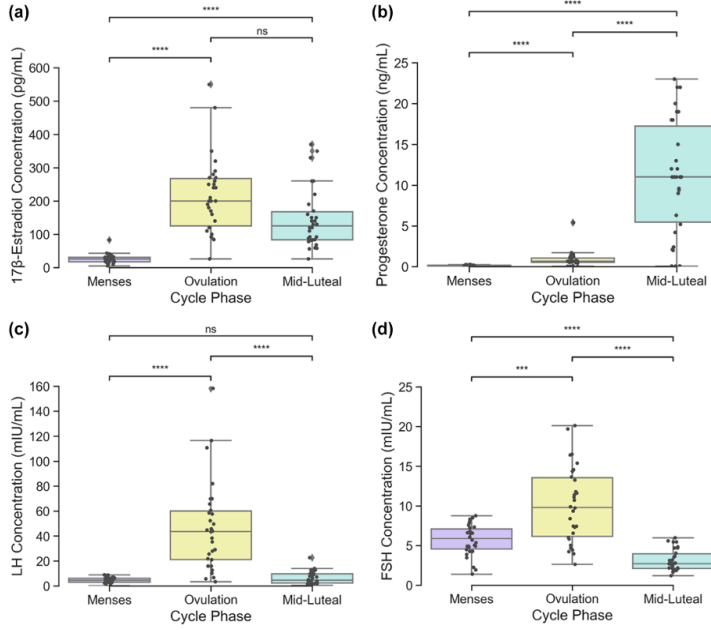


Figura 2. Concentraciones hormonales del eje HPG por fase del ciclo en las participantes del HHS (N=30). [1]

un píxel) por intensidad y es interpretable pero sensible a variaciones de contraste entre sesiones. Para caracterizar la textura, el estándar son los descriptores de Haralick sobre la matriz de co-ocurrencia de niveles de gris (GLCM). En el paper, se usó K-means de ANTsPy con skull-stripping previo [1], y nuestro trabajo se ubica en ese mismo espíritu pero con las herramientas vistas en la materia, evaluando hasta dónde alcanzan frente a los pipelines especializados del paper.

1.3. Objetivos del trabajo

El objetivo general es desarrollar y comparar dos pipelines de procesamiento de RM T1w para cuantificar, de forma longitudinal, el espesor cortical y el volumen de materia gris entre las fases menstrual, ovulatoria y lútea media del ciclo, en un único sujeto del HHS identificado como sub-34. Se eligió a sub-34 porque presenta picos hormonales marcados en sus sesiones (E2 ~480 pg/mL en ovulación, P4 ~20 ng/mL en fase lútea), lo que aumenta la probabilidad de detectar diferencias estructurales por encima del ruido de procesamiento.

De este objetivo se desprenden tres desafíos. El primero es implementar un pipeline 2D con técnicas vistas en la materia (filtrado espacial, morfología matemática, K-means y textura GLCM/Haralick) sobre un corte axial representativo, incorporando un proxy de espesor cortical que el enfoque volumétrico no provee. El segundo es implementar un pipeline 3D volumétrico que estime volúmenes absolutos en cm³ de CSF, GM y WM por sesión, diseñado a partir de las limitaciones detectadas en el 2D. El tercero es comparar ambos pipelines entre sí y contra los patrones reportados por Rizer et al. (2024), para evaluar hasta dónde alcanzan las herramientas de la materia frente a los métodos especializados del estado del arte.

pero más importante, que el volumen cerebral total se mantuvo estable entre fases, indicando que los cambios son redistributivos, no aditivos. Estas imágenes fueron publicadas en el dataset abierto HHS (OpenNeuro ds005360 [3]), y son las que fueron utilizadas para este trabajo.

En cuanto a la metodología, para separar los tejidos cerebrales en imágenes T1w existen enfoques de distinta complejidad, desde modelos estadísticos que incorporan información espacial y atlas del cerebro, hasta algoritmos de clustering como K-means, que agrupa los vóxeles (que es la unidad mínima de una imagen 3D, el equivalente tridimensional de

2. Materiales y métodos

2.1. Contextualización: dataset e imágenes

Como mencionado previamente, las imágenes utilizadas corresponden al dataset público OpenNeuro ds005360 (Hormone Health Study), del estudio de Rizer et al. (2024) [1], [3]; y el dataset contiene imágenes de resonancia magnética de 30 participantes, cada una escaneada en tres sesiones correspondientes a distintas fases del ciclo menstrual. Cada participante es identificada con un código (sub-01, sub-02, etc.); en este trabajo se analizó sub-34 en sus tres sesiones. Cada sesión es un volumen T1w MPRAGE de $208 \times 256 \times 256$ vóxeles, con vóxel isotrópico de $\sim 0,94$ mm ($0,8331$ mm³ por vóxel). Un detalle relevante es que el escáner aplicó una normalización de intensidades interna durante la adquisición, lo que significa que las imágenes ya vienen con un rango de intensidades estandarizado; esto condicionó la decisión de no aplicar preprocesamiento adicional en el pipeline 3D, como se discute en la Sección 2.4.

La Tabla 1 reúne las concentraciones en sangre de las cuatro hormonas del eje HPG en cada sesión. Es la tabla más importante del trabajo porque las hormonas son la variable independiente: todo el análisis posterior consiste en leer las métricas cerebrales contra estos valores. Importa además porque deja explícito por qué se eligió a sub-34: su estradiol en ovulación (480 pg/mL) duplica la mediana del grupo del paper (~ 200 pg/mL), lo que la vuelve un caso favorable para detectar efectos del estradiol.

<i>Sesión</i>	<i>Fase</i>	<i>E2</i> (pg/mL)	<i>P4</i> (ng/mL)	<i>LH</i> (mIU/mL)	<i>FSH</i> (mIU/mL)
ses-03	Menses	25,0	0,18	5,16	7,32
ses-01	Ovulación	480,0	1,4	81,95	15,38
ses-02	Luteal	260,0	20,0	6,16	2,39

Tabla 1. Datos hormonales reales de sub-34 (sessions.tsv)

2.2. Enfoque: de 2D a 3D

El trabajo se organizó en dos etapas. Primero se desarrolló un pipeline 2D sobre un único corte axial, que permite recorrer la cadena de procesamiento de la materia con bajo costo computacional e iteración rápida. Al analizarlo críticamente aparecieron limitaciones concretas: trabajar sobre un solo corte no garantiza que las tres sesiones caigan en el mismo plano anatómico, el área de un corte es solo un proxy del volumen real, y escalar a 8 bits sacrifica resolución de intensidad. Cada una de esas limitaciones motivó una decisión de diseño en el pipeline 3D, que procesa el volumen completo y sigue el mismo enfoque de K-means que el paper, aunque implementado con las herramientas disponibles en lugar de ANTsPy. La Tabla 2 resume esa correspondencia entre limitaciones del 2D y soluciones en el 3D.

Limitación del pipeline 2D	Solución en el pipeline 3D
El skull-strip de un solo corte puede fallar donde el cerebro se fragmenta	Extracción cerebral sobre el volumen completo por semilla de WM conectada
Sin registro entre sesiones, el corte no garantiza el mismo plano anatómico	Procesamiento del volumen completo: independiente de la posición del corte
El área de un corte es solo un proxy del volumen; ignora los cambios fuera de plano	Volúmenes reales en cm ³ de los tres compartimentos

K-means sobre imagen de 8 bits pierde resolución de intensidad	K-means sobre las intensidades originales del volumen completo
--	--

Tabla 2. Limitaciones del pipeline 2D y su solución en el pipeline 3D

2.3. Pipeline 2D

Las tres sesiones de sub-34 (menses, ovulación y fase lútea) se procesaron de la misma manera [4]. De cada sesión se extrajo un único corte axial a la posición relativa $z=0,55$, a la altura de los ventrículos laterales y la corona radiata, donde los tres compartimentos son bien visibles; la correspondencia anatómica entre sesiones se verificó visualmente.

Sobre ese corte se aplicó una cadena de mejora en el dominio espacial: escalado a 8 bits para normalizar el rango de intensidades, filtro de mediana para eliminar ruido impulsivo preservando bordes, gaussiano pasa-bajos para suavizar las altas frecuencias, y CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) para realzar el contraste local. A diferencia de la ecualización de histograma global, que aplanar el histograma bimodal de la RM y amplifica ruido, CLAHE divide la imagen en regiones pequeñas y ecualiza cada una por separado con un límite en cuánto puede amplificar, lo que realza estructuras locales sin destruir las diferencias globales de intensidad. Una decisión central fue reservar el CLAHE solo para la visualización y segmentar sobre la imagen suavizada sin realce, porque tanto Otsu como K-means dependen de las intensidades relativas entre CSF, GM y WM, que cualquier ecualización distorsiona.

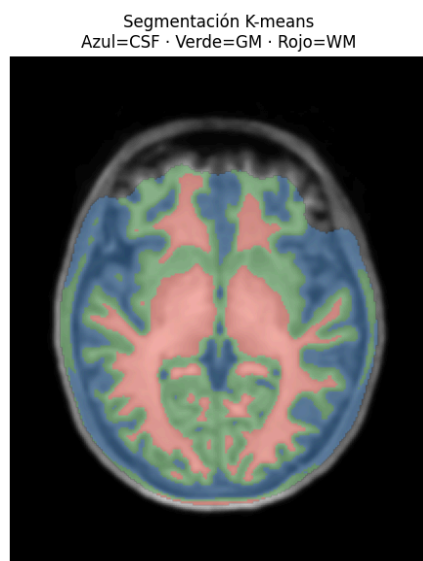


Figura 3. Pipeline 2D de una sesión: etapas de mejora en el dominio espacial, máscara cerebral tras el skull-stripping morfológico y segmentación K-means superpuesta

La extracción del cerebro se resolvió de forma morfológica: un umbral de Otsu binariza la cabeza, una apertura y un cierre limpian discontinuidades, y una erosión fuerte rompe los puentes finos que unen el cerebro con el cuero cabelludo, de modo que el cerebro sobrevive como el componente conexo más grande; una dilatación equivalente recupera aproximadamente el borde real. Esta es, de todos modos, una limitación conocida del skull-stripping morfológico: funciona razonablemente en cortes axiales centrales como el empleado ($z=0,55$), pero en la corteza frontal superior el cerebro y el cuero cabelludo están en contacto directo, sin CSF que los separe, de modo que ninguna combinación de erosión-dilatación los distingue limpiamente y esa región queda subrepresentada. El efecto se agrava en cortes muy superiores o inferiores, donde el cerebro se fragmenta o aparece poco tejido. Dentro de esa máscara se segmentaron los tejidos con K-means de tres clústeres: el algoritmo agrupa los píxeles por intensidad buscando los centroides que minimizan la distancia de cada píxel al centroide de su clase, y se reordenaron los centroides por intensidad creciente para asignar de forma inequívoca líquido cefalorraquídeo (CSF) < materia gris (GM) < materia blanca (WM), ya que K-means etiqueta en orden arbitrario. La calidad de la separación se controló con el coeficiente de silueta. El resultado de este proceso se puede ver en la Figura 3.

una dilatación equivalente recupera aproximadamente el borde real. Esta es, de todos modos, una limitación conocida del skull-stripping morfológico: funciona razonablemente en cortes axiales centrales como el que se usa acá ($z=0,55$), pero en la corteza frontal superior el cerebro y el cuero

cabelludo están en contacto directo, sin CSF que los separe, de modo que ninguna combinación de erosión-dilatación los distingue limpiamente y esa región queda subrepresentada. El efecto se agrava en cortes muy superiores o inferiores, donde el cerebro se fragmenta o aparece poco tejido.

A partir de la segmentación se extrajeron tres tipos de métricas con scikit-image. El área de cada tejido se calculó multiplicando el número de píxeles de cada clase por el área real de un píxel, lo que da una medida en mm² que funciona como proxy 2D del volumen: captura cuánto espacio ocupa cada tejido en el corte, pero no puede ver lo que ocurre fuera del plano. El espesor cortical proxy se obtiene aplicando el eje medial sobre la cinta de GM (esqueleto más transformada de distancia), donde el espesor local es aproximadamente el doble del radio en cada punto del esqueleto; es una aproximación gruesa y sensible a las discontinuidades de la cinta. Finalmente, la textura de la GM se caracterizó con los descriptores de Haralick (contraste, energía, homogeneidad y correlación) sobre la GLCM promediada en cuatro direcciones para darle invarianza rotacional, y se usó detección de bordes Sobel/Canny como apoyo visual de la nitidez de las fronteras corticales.

2.4 Pipeline 3D

Las tres sesiones de sub-34 (menses, ovulación y fase lútea) se procesaron de la misma manera [4]. Cada sesión está almacenada en formato NIfTI, el estándar de neuroimagen para investigación, y se cargó con nibabel, librería de Python que permite leer ese tipo de archivos. Como se mencionó en la sección anterior, las imágenes ya venían con intensidades normalizadas por el escáner (campo NORM), por lo que se evaluaron dos estrategias de preprocesamiento: trabajar sobre la imagen sin filtrado adicional, o aplicar un filtrado 3D de mediana más gaussiano. La segunda opción estabilizaba los centroides de K-means, pero al tener cada sesión un nivel de ruido base levemente distinto, el suavizado las afectó de forma inconsistente: lo que sin filtrado mostraba un aumento de tejido de menses a ovulación, con filtrado aparecía como una disminución. Como las imágenes ya venían estandarizadas, el filtrado adicional no aportaba beneficio neto y se optó por no aplicarlo; los valores concretos de este efecto se documentan en el Anexo (Tabla A1).

La segmentación se realizó con MiniBatchKMeans, una variante de K-means optimizada para grandes volúmenes de datos. K-means clasifica los vóxeles agrupándolos por intensidad, buscando los centroides que minimizan la distancia de cada vóxel al centroide de su clase; la versión MiniBatch hace lo mismo en lotes, lo que reduce el tiempo de cómputo sin pérdida de precisión. Se usaron cuatro clases (en lugar de tres como en el 2D) para separar el fondo de la imagen de los tres compartimentos de interés: los vóxeles con intensidad mayor a 10 son los que pertenecen a algún tejido y sobre ellos se segmentaron fondo, CSF, GM y WM, remapeando de forma determinística por intensidad creciente. La extracción del cerebro no se resolvió morfológicamente como en el 2D, sino aprovechando la conectividad tridimensional de la materia blanca: el componente conexo más grande de la clase WM corresponde al cerebro principal; se lo dilató unas 20 iteraciones para alcanzar la GM y el CSF adyacentes; se incorporaron esos vóxeles; se rellenaron los huecos internos como ventrículos y surcos; y se conservó el componente conexo mayor del resultado. Todo el proceso opera sobre el volumen completo como un objeto tridimensional único, independiente de la posición de cualquier corte. La segmentación resultante se muestra superpuesta sobre cortes axiales de control en la Figura 4. Los volúmenes de CSF, GM y WM se calcularon multiplicando el número de vóxeles de cada clase por el volumen unitario del vóxel ($0,94 \times 0,94 \times 0,94 \text{ mm} \approx 0,8331 \text{ mm}^3$, extraído del header NIfTI) y convirtiendo a cm³. Esas métricas se contrastaron luego con las concentraciones hormonales de sub-34 y con los patrones reportados por Rizor et al. (2024).

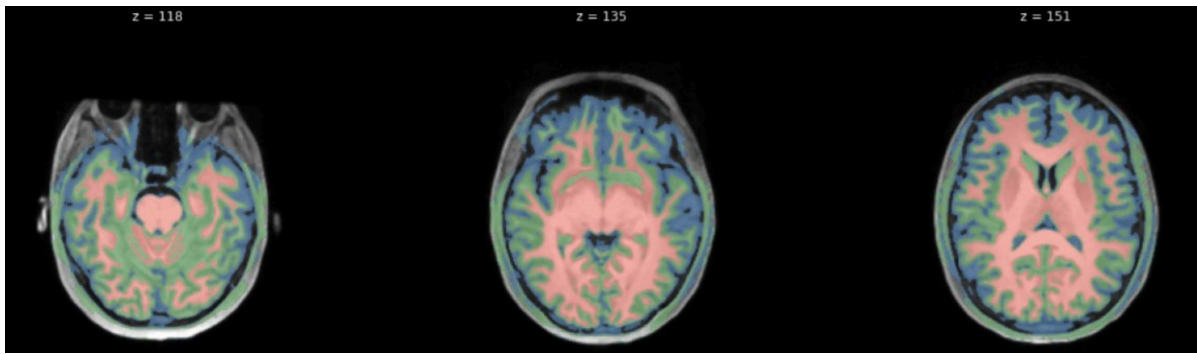


Figura 4. Segmentación 3D superpuesta sobre cortes axiales de control de una sesión (azul=CSF, verde=GM, rojo=WM).

3. Resultados

3.1. Pipeline 2D

La separación de tejidos por K-means fue consistente entre sesiones, con un coeficiente de silueta de 0,547 a 0,553 en las tres. El coeficiente de silueta mide qué tan bien separadas están las clases: va de -1 a 1, donde valores cercanos a 1 indican que cada punto está mucho más cerca de los de su propia clase que de los de las otras. Un valor de $\sim 0,55$ indica una separación moderada pero aceptable, con algo de solapamiento entre clases vecinas, lo cual es esperable en imágenes T1w, ya que la materia blanca y la materia gris tienen rangos de intensidad que se superponen parcialmente en los bordes entre tejidos. La Tabla 3 presenta las métricas del corte 2D por fase. La materia gris muestra la variación más pequeña y más consistente con lo que predice el paper: alcanza su máximo en ovulación, en la misma dirección que el pico de estradiol de sub-34, y varía apenas un 3,6% entre fases. El CSF y la WM, en cambio, oscilan entre un 21 y un 26% y en sentidos opuestos entre sí. Una variación de esa magnitud en pocos días no puede atribuirse a un remodelado tisular real, y tiene dos explicaciones metodológicas: la falta de registro entre sesiones, que hace que el corte $z=0,55$ no caiga exactamente en el mismo plano anatómico en las tres adquisiciones, y el CSF es especialmente sensible a esto porque depende de cuánto ventrículo lateral entra en el corte,; y el efecto de volumen parcial en la frontera GM/WM, donde un pequeño corrimiento del umbral de K-means entre sesiones reclasifica píxeles de borde y genera esas oscilaciones. El espesor cortical proxy descende de forma monótona a lo largo del ciclo, de 4,63 mm en menses a 4,42 mm en la fase lútea.

Fase (sesión)	CSF (mm ²)	GM (mm ²)	WM (mm ²)	Tejido (mm ²)	Espesor (mm)
Menses (ses-03)	5832	6955	5748	12703	4,63
Ovulación (ses-01)	6360	7012	5311	12323	4,58
Luteal (ses-02)	4673	6765	6407	13172	4,42

Tabla 3. Métricas 2D por fase (corte axial $z=0,55$). Coeficiente de silueta del K-means: 0,547–0,553.

3.2. Pipeline 3D

El pipeline 3D, al procesar el volumen completo en lugar de un único corte, elimina la dependencia del plano anatómico que era la principal fuente de artefacto en el 2D. Los volúmenes resultantes (calculados multiplicando el número de vóxeles de cada clase por el volumen unitario extraído del header NIFTI y convirtiendo a cm³) son medidas comparables entre sesiones, a diferencia del área de

un corte. La Tabla 4 presenta esos valores por fase; su relevancia está en que, a diferencia del 2D, los tres compartimentos muestran un patrón coherente y sin las oscilaciones grandes que veíamos antes. Ese patrón es: el tejido cerebral (GM+WM) alcanza su máximo en ovulación, el CSF su mínimo en esa misma fase, y la materia gris su valor más alto también en ovulación, todo coincidiendo con el pico de estradiol y LH de sub-34. El delta de tejido entre ovulación y menses es de +118,3 cm³, una magnitud considerablemente mayor que la variación típica reportada en el grupo completo del paper (~20–30 cm³). Esto es esperable ya que sub-34 presenta un estradiol en ovulación de 480 pg/mL, que duplica la mediana del grupo (~200 pg/mL), de modo que una respuesta estructural más pronunciada es consistente con sus niveles hormonales. El único resultado que sería cuestionable es la estabilidad del volumen total entre fases, que varía un 5,2% (levemente por encima del 5% que reporta el paper), lo que es atribuible a la ausencia de un skull-strip preciso que incluye algo de tejido extracerebral.

Métrica	Menses	Ovulación	Luteal	Δ Ovu-Men
CSF (cm ³)	571,4	536,7	555,4	-34,7
GM (cm ³)	580,5	655,6	588,0	+75,1
WM (cm ³)	450,3	493,5	462,7	+43,2
Tejido GM+WM (cm ³)	1030,8	1149,1	1050,7	+118,3
Total cerebro (cm ³)	1602,2	1685,8	1606,1	+83,6

Tabla 4. Volúmenes cerebrales 3D por fase

3.3. Comparación 2D vs 3D

Para comparar los resultados de ambos pipelines, que miden en unidades distintas (mm² en 2D y cm³ en 3D), se normalizó cada métrica al valor de la sesión de menses, tomándola como punto de referencia. De esta forma, ambos métodos quedan expresados en la misma escala y sus trayectorias a lo largo del ciclo son directamente comparables. Las tablas de esta comparación, con los valores detallados, se incluyen en el Anexo (Tablas A2 y A3).

La única concordancia robusta entre ambos métodos es la materia gris: en los dos pipelines alcanza su máximo en ovulación, en la dirección esperada respecto del pico de estradiol de sub-34, aunque el cambio es más marcado en 3D (+13%) que en 2D (+1%), diferencia esperable porque el corte 2D promedia una sola sección del cerebro.

Las discordancias son más informativas que la concordancia. El CSF resulta máximo en ovulación según el 2D pero mínimo según el 3D, una inversión completa que se explica por la falta de registro entre sesiones: sin garantizar que el corte $z=0,55$ caiga en el mismo plano anatómico en las tres adquisiciones, el área de CSF depende críticamente de cuánto ventrículo lateral entra en el corte, y basta una diferencia de dos o tres milímetros para alterarla. El pipeline 3D, al procesar el volumen completo, no tiene esa dependencia y entrega el resultado consistente con lo reportado por Rizzor et al. (2024). La WM y el tejido total también discrepan en dirección: un leve corrimiento del umbral de K-means entre sesiones reclasifica los píxeles de la frontera GM/WM y produce oscilaciones del 21%, que en 3D quedan promediadas sobre millones de vóxeles y no invierten la tendencia global. El espesor cortical proxy y la textura, por su parte, solo existen en el pipeline 2D y no tienen equivalente directo en el volumétrico.

4. Conclusiones

Este trabajo comparó de forma longitudinal dos métricas estructurales; el espesor cortical y el volumen de materia gris (GM), entre las fases menstrual, ovulatoria y lútea media del ciclo, en un único sujeto (sub-34), a partir de tres sesiones de resonancia magnética T1w. Se implementaron dos pipelines complementarios: uno 2D, basado en las técnicas clásicas de procesamiento de imágenes, que recorre la cadena completa sobre un corte axial representativo y aporta el espesor cortical (proxy) y descriptores de textura GLCM/Haralick que el enfoque volumétrico no provee; y uno 3D, que procesa el volumen completo y estima volúmenes absolutos en cm^3 de CSF, GM y WM por sesión.

En cuanto al volumen de materia gris, el resultado depende del pipeline. En 2D, el área de GM es máxima en ovulación ($70,1 \text{ cm}^2$) frente a la fase menstrual ($69,6 \text{ cm}^2$) y lútea ($67,7 \text{ cm}^2$), en la dirección esperada respecto del pico de estradiol. En 3D, la variante sin preprocesamiento reproduce ese mismo patrón, GM y tejido máximos y CSF mínimo en ovulación, en línea con Rizor et al. (2024), mientras que la variante con preprocesamiento (mediana + gaussiano 3D) lo invierte, ubicando el máximo de GM en la fase menstrual y fallando los cuatro contrastes del paper. El análisis identifica al propio preprocesamiento como la causa: al tratarse de imágenes MPRAGE ya normalizadas por el escáner, el suavizado afectó de forma desigual a las tres sesiones e introdujo una variabilidad ajena al ciclo, por lo que el pipeline sin preprocesamiento resulta el más robusto para comparar sesiones de un mismo sujeto.

El espesor cortical, en cambio, sigue una tendencia distinta a la de la GM: es máximo en la fase menstrual ($\approx 4,63 \text{ mm}$) y desciende de forma monótona hasta la lútea media ($\approx 4,42 \text{ mm}$), sin pico ovulatorio. La diferencia entre fases es de apenas $\sim 0,2 \text{ mm}$ y proviene de un proxy morfológico calculado sobre un único corte y sin registro entre sesiones, de modo que el "mismo" corte no representa exactamente la misma anatomía en cada fase. A esto se suma que el skull-strip morfológico subestima la GM en la corteza frontal superior, donde el cerebro y el cuero cabelludo no están separados por CSF, lo que sesga a la baja tanto el área de GM como el proxy de espesor en esa región. Es, por lo tanto, la menos confiable de las dos métricas del título, y su discrepancia con la GM muestra que con este enfoque no puede sostenerse un cálculo de espesor robusto.

Es importante remarcar que el análisis es descriptivo: con un único sujeto y tres puntos temporales no es posible separar la variación atribuible al ciclo del ruido de medición ni establecer significancia estadística, y las diferencias observadas en 2D (del orden del 3-5%) son compatibles con esa variabilidad. A esto se suma que sub-34 presenta un estradiol ovulatorio atípicamente alto (480 pg/mL frente a una mediana grupal de $\sim 200 \text{ pg/mL}$ en el paper), por lo que sus resultados no son representativos del grupo. La extensión natural del trabajo es aplicar el pipeline sin preprocesamiento a los 30 sujetos del dataset con modelos estadísticos jerárquicos, lo que permitiría replicar el análisis de Rizor et al. con potencia estadística. Entre las mejoras metodológicas de mayor impacto figuran el registro entre sesiones para el 2D, un skull-strip basado en redes neuronales y una segmentación probabilística que modele el volumen parcial en la frontera GM/WM y que corrija la sobreestimación de CSF observada con la extracción por semilla de WM.

Anexo

A.1. Decisión de preprocesamiento del pipeline 3D

La Tabla A1 sostiene la decisión de no aplicar filtrado en el pipeline 3D. Muestra, por sesión, la intensidad media antes y después del filtrado y el cambio de volumen de tejido que ese filtrado introduce respecto del pipeline sin preprocesar. Lo que importa es la última columna: el filtrado no afecta a las tres sesiones por igual (resta 142 cm³ a una y apenas 3 cm³ a otra), y esa inconsistencia es justamente lo que invalidaría una comparación entre fases. Como las imágenes ya venían normalizadas por el escáner, se prefirió no filtrar.

Sesión	Media original	Media procesada	Δ media	Δ Tejido vs sin preprocesar
ses-01 (Ovulación)	161,3	168,6	+7,3	-142,1 cm ³
ses-02 (Luteal)	164,3	166,5	+2,2	-115,6 cm ³
ses-03 (Menses)	161,1	171,4	+10,3	-2,8 cm ³

Tabla A1. Impacto del preprocesamiento 3D por sesión.

A.2. Verificación de las hipótesis del paper con el pipeline 3D

La Tabla A2 contrasta los resultados del pipeline 3D con los patrones reportados por Rizor et al. (2024). La tabla permite ver de forma compacta en cuáles de los cuatro patrones del paper los resultados de sub-34 coinciden y en cuál quedan en el límite.

Hipótesis (Rizor et al. 2024) [1]	Resultado sub-34 (3D)	Verifica?
Tejido aumenta en Ovulación vs Menses	1149,1 vs 1030,8 cm ³ (+118,3)	Sí
CSF disminuye en Ovulación vs Menses	536,7 vs 571,4 cm ³ (-34,7)	Sí
GM máxima en Ovulación	655,6 cm ³ (máximo de las tres)	Sí
Volumen total estable (<5 %)	Variación: 5,2 %	Cuestionable

Tabla A2. Verificación de las hipótesis del paper con el pipeline 3D.

A.3. Comparación normalizada 2D vs 3D

La Tabla A3 presenta los valores normalizados de GM, CSF y WM para ambos pipelines, tomando la sesión de menses como referencia (valor 1,00). Normalizar a la misma escala es necesario porque los dos métodos miden en unidades distintas (mm² en 2D y cm³ en 3D), y sin esta transformación las trayectorias no serían directamente comparables.

Métrica	Método	Menses	Ovulación	Luteal	Tendencia
GM	2D (área)	1,00	1,01	0,97	Ovu > Men > Lut
GM	3D (volumen)	1,00	1,13	1,01	Ovu > Lut > Men
CSF	2D (área)	1,00	1,09	0,80	Ovu > Men > Lut

CSF	3D (volumen)	1,00	0,94	0,97	Men > Lut > Ovu
WM	2D (área)	1,00	0,92	1,11	Lut > Men > Ovu
WM	3D (volumen)	1,00	1,10	1,03	Ovu > Lut > Men

Tabla A3. Comparación normalizada 2D vs 3D (valores relativos a Menses = 1,0).

Referencias

[1] Rizor, E. J., et al. (2024). Menstrual cycle-driven hormone concentrations co-fluctuate with white and gray matter architecture changes across the whole brain. *Human Brain Mapping*, 45(11), e26785.

[2] OpenStax College. *Anatomy & Physiology*. OpenStax CNX, 2013. CC BY 4.0.

[3] Babenko, V., Rizor, E. J., et al. Hormone Health Study (HHS). OpenNeuro, dataset ds005360. <https://openneuro.org/datasets/ds005360>

[4] Lladó, M. L., Kerschen Ferrari, P., Orellano, M. (2026). PSIB2024Q2-TPI-Grupo5-KerschenOrellanoLlado [código fuente]. GitHub. <https://github.com/lujillado/PSIB2024Q2-TPI-Grupo5-KerschenOrellanoLlado>